



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

КАФЕДРА «Кибербезопасность информационных систем»

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТИЛЕВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
WEB-СТРАНИЦ**

Практикум

по выполнению лабораторной работы № 2

по дисциплине

«Разработка защищенных WEB-ресурсов»

Ростов-на-Дону

20__

Составитель: доцент кафедры КБИС Сосновский И.А.

Практикум по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Разработка защищенных WEB-ресурсов». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 20____г.

В практикуме кратко изложены теоретические вопросы, необходимые для успешного выполнения лабораторной работы, рабочее задание и контрольные вопросы для самопроверки.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки (код, название):
10.05.01 Компьютерная безопасность.

Ответственный за выпуск:

Зав. кафедрой «Кибербезопасность информационных систем» кандидат технических наук, О.А. Сафарьян.

© Издательский центр ДГТУ, 20__г.

Введение

CSS (Cascading Style Sheets) - это язык, который используется для описания стиля веб-страницы. Он служит для определения внешнего вида и форматирования HTML-элементов, таких как цвет текста, размер шрифта, отступы, фоновые изображения и многое другое. Несмотря на то, что CSS существует уже достаточно долгое время, его актуальность не уменьшается, а наоборот, растет.

CSS позволяет разработчикам легко изменять внешний вид страницы без необходимости вносить изменения в сам HTML-код. Это значит, что если нужно изменить цвет или расположение элементов на странице, достаточно изменить только CSS-файл, не трогая HTML-файл. Это упрощает поддержку и обновление веб-сайта.

CSS также обеспечивает возможность создания адаптивных и мобильных веб-страниц. В настоящее время использование мобильных устройств для просмотра веб-страниц только растет, поэтому важно иметь возможность создавать оптимальные и адаптивные веб-страницы для большого спектра устройств.

Помимо перечисленного, CSS является важным инструментом для оптимизации производительности веб-страницы. С его помощью можно оптимизировать загрузку и отображение контента, сократить количество запросов к серверу. Все это влияет на скорость загрузки страницы, что является важным фактором поскольку на это обращают внимание пользователи.

CSS имеет богатый набор возможностей и функций, которые позволяют создавать уникальные и креативные веб-дизайны. С его помощью можно создать эффекты анимации, трансформации элементов, добавить тени, градиенты и многое другое. Такие возможности позволяют разработчикам создавать уникальный и привлекательный контент для пользователей.

Теоретическая часть

1. Подключение стилей.

Рассмотрим виды стилей и их применение. Связные, глобальные и внутренние стили являются тремя основными способами применения стилей в веб-разработке.

1.1. Связные (внешние) стили.

Связные стили применяются путем создания отдельного файла CSS, который затем связывается с HTML-документом с помощью элемента `<link>`. Этот файл CSS содержит все стили, необходимые для оформления элементов на всех страницах веб-сайта. Преимущество связных стилей заключается в том, что они позволяют легко использовать одни и те же стили на разных страницах и упрощают поддержку и обновление стилей на всем веб-сайте.

Пример задания.

HTML разметка:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Внешние стили</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Привет, мир!</h1>
  <p>Этот текст будет иметь размер шрифта 20
</body>
</html>
```

CSS:

```
h1{
  color: green;
}
p {
  font-size: 20px;
}
```

1.2. Глобальные стили.

Глобальные стили применяются путем включения стилей непосредственно внутри HTML-документа. Прописываются в элементе `<head>`. Это может быть сделано с помощью использования атрибута "style". Глобальные стили допустимо применять, на уровне отдельных страниц, однако это не приветствуется.

Пример задания.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Внутренние стили</title>
  <style>
    h1{
      color: green;
    }
    p {
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Этот текст будет иметь размер шрифта 20</p>
</body>
</html>
```

1.3. Внутренние стили.

Внутренние стили применяются путем включения стилей внутри элемента. Они позволяют задать стили только для того элемента в котором они размещаются. Как и в предыдущем случае, такой подход возможен, но не приветствуется в среде разработчиков.

Пример задания.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang=«ru»>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Внутренние стили</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: green;">Привет, мир!</h1>
  <p style="font-size: 20px;">Этот текст будет иметь размер шрифта
20</p>
</body>
</html>
```

В целом, использование связанных стилей рекомендуется для больших веб-сайтов с несколькими страницами и упрощает управление стилями на всем сайте. Глобальные и внутренние стили полезны для применения уникальных стилей на отдельных элементах или страницах. Выбор конкретного метода зависит от требований проекта и размера веб-сайта.

2. Селекторы.

Одним из основных понятий в CSS выступает селектор — это некоторое имя стиля, для которого добавляются параметры стилевого оформления. В качестве селектора выступают теги, классы и идентификаторы. Общий способ записи имеет следующий вид.

Селектор	Свойство	Значение
body	{ background:	#FFF }

Рассмотрим наиболее часто используемые селекторы.

2.1. Селектор элемента.

```
p {  
  color: blue;  
}
```

Этот селектор применяет стили к всем элементам `<p>` на странице, делая их текст синим.

2.2. Селектор класса.

```
.button {  
  background-color: green;  
}
```

Этот селектор применяет стили к элементам с классом "button", задавая им зеленый фон.

2.3. Селектор идентификатора.

```
#header {  
  font-size: 24px;  
}
```

Этот селектор применяет стили к элементу с идентификатором "header", устанавливая размер шрифта 24 пикселя.

2.4. Селектор потомка.

```
div p {  
  font-weight: bold;  
}
```

Этот селектор применяет стили к всем элементам `<p>`, которые являются потомками элементов `<div>`, делая их текст жирным.

2.5. Селектор атрибута.

```
a[href="https://www.ex.com"] {  
  color: red;  
}
```

Этот селектор применяет стили к ссылкам `<a>`, у которых значение атрибута href равно "https://www.ex.com", делая их текст красным.

2.6. Селектор псевдокласса.

```
a:hover {  
  text-decoration: underline;  
}
```

Этот селектор применяет стили к ссылкам `<a>`, при наведении на них курсора мыши, добавляя подчеркивание к тексту.

2.7. Селектор псевдоэлемента.

```
p::before {  
    content: "Этот текст будет добавлен перед каждым элементом <p>";  
    color: gray;  
}
```

Этот селектор создает псевдоэлемент `::before` перед каждым элементом `<p>`, добавляя серый текст перед ними.

3. Стилизация ссылок под кнопки.

Более 90% кнопок которые мы видим на web-странице это стилизованные ссылки. Превратить обычные ссылки в привлекательные упорядоченные кнопки не сложная задача. Рассмотрим некоторые рекомендации по выполнению данной задачи.

3.1. Базовые стили.

Используйте `text-decoration: none;` чтобы убрать подчеркивание, которое характерно для ссылок.

Выберите подходящий цвет фона. Для его задания используйте `background-color: #your-color;`.

Сделайте ссылку более заметной по размерам с помощью `padding: 10px 20px;`.

Выберите подходящий шрифт и размер например `font-family: 'Arial', sans-serif;` `font-size: 16px;`.

Используйте контрастный цвет для текста, например, `color: #ffffff;` для белого текста.

3.2. Ховер-эффект.

При наведении курсора на ссылку, можно изменить цвет фона или текста. Например, `background-color: #your-hover-color;` или `color: #your-hover-color;`.

Можно увеличить размер ссылки при наведении курсора `padding: 15px 25px;` увеличит отступы.

Тень поможет кнопке выглядеть более объемной `box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);`.

3.3. Активное состояние.

Когда ссылка активна (было хоть одно воздействие на неё), можно изменить ее цвет. Это можно сделать так `background-color: #your-active-color;` или `color: #your-active-color;`.

Убирать подчеркивание даже в активном состоянии `text-decoration: none;`.

3.4. Дополнительные эффекты.

Используйте градиент для более интересного фона `background-image: linear-gradient(to right, #your-color1, #your-color2);`.

Добавьте рамку с помощью `border: 2px solid #your-color;`.

Создайте закругленные углы с помощью `border-radius: 5px;`.

3.5. Примеры стилового оформления ссылки в виде кнопки.

Допустим, у нас есть ссылка на странице, которую мы хотим стилизовать как кнопку. Рассмотрим пример кода для стилового оформления ссылки в виде кнопки.

HTML разметка.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Оформляем ссылку как кнопку</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <a href="#" class="button">Нажми меня</a>
</body>
</html>
```

CSS код.

```
.button {
  display: inline-block;
  padding: 10px 20px;
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

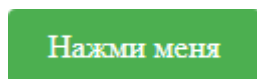
.button:hover {
  background-color: #45a049;
}

.button:active {
  background-color: #3e8e41;
}
```

В данном примере мы добавляем класс "button" к ссылке, чтобы применить

стили к ней. Мы устанавливаем блочный тип отображения ("display: inline-block;"), задаем отступы padding, задаем цвет фона ("background-color: #4CAF50;") и цвет текста ("color: white;"), а также убираем стандартное подчеркивание текста ссылки ("text-decoration: none;").

Кроме того, мы удаляем границу кнопки ("border: none;"), добавляем закругление углов кнопки ("border-radius: 4px;"), а также меняем вид курсора при наведении на кнопку ("cursor: pointer;"). Когда пользователь наводит курсор на кнопку, заданные стили для псевдокласса ":hover" срабатывают, что меняет цвет фона кнопки ("background-color: #45a049;"). Когда кнопка нажата, применяются стили для псевдокласса ":active", которые меняют цвет фона кнопки ("background-color: #3e8e41;").



Таким образом, после применения этих стилей ссылка будет выглядеть как кнопка с зеленым фоном и белым текстом, которая меняет свой цвет фона при наведении и нажатии на нее.

3.6. Настройка теней.

Для полученной ссылки (как и для других элементов) можно сформировать тени с различными настройками.

Для настройки теней для ссылки на веб-странице можно использовать CSS свойство "box-shadow". Это свойство позволяет добавить тени к элементам HTML. Чтобы настроить тень для ссылки, сначала нужно выбрать соответствующий селектор для ссылки. Например, если вы хотите настроить тень для всех ссылок, вы можете использовать селектор "a". В общем виде это можно представить так:

a {box-shadow: <горизонтальное смещение> <вертикальное смещение> <размытие> <распространение> <цвет тени>;}

Горизонтальное смещение - определяет горизонтальное положение тени относительно элемента. Значение может быть положительным (смещение вправо) или отрицательным (смещение влево).

Вертикальное смещение - определяет вертикальное положение тени относительно элемента. Значение может быть положительным (смещение вниз) или отрицательным (смещение вверх).

Размытие - определяет степень размытия тени. Значение должно быть положительным числом. Чем больше значение, тем размытее будет тень.

Распространение - определяет распространение тени от элемента. Значение должно быть положительным числом. Чем больше значение, тем больше будет

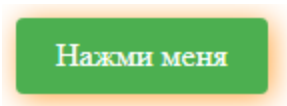
область покрытия тенью.

Цвет тени - определяет цвет тени. Это может быть любое допустимое CSS значение цвета, такое как название цвета, HEX или RGB.

Пример. Если в код CSS добавим селектор тега со следующим содержанием, то получим

```
a {  
    box-shadow: 2px 2px 15px 0 rgba(255, 151, 32, 0.863);  
}
```

В результате получится.



В этом примере тень будет смещена на 2 пикселя вправо и на 2 пикселя вниз от элемента, иметь размытие 5 пикселей, не будет распространяться и будет иметь полупрозрачный черный цвет.

Вы также можете настроить тени для различных состояний ссылки, таких как "hover" (при наведении мыши), "active" (при нажатии) и "visited" (посещенная ссылка), используя соответствующие псевдоклассы CSS.

```
a:hover {  
    box-shadow: <горизонтальное смещение> <вертикальное смещение>  
    <размытие> <распространение> <цвет тени>;  
}  
a:active {  
    box-shadow: <горизонтальное смещение> <вертикальное смещение>  
    <размытие> <распространение> <цвет тени>;  
}  
a:visited {  
    box-shadow: <горизонтальное смещение> <вертикальное смещение>  
    <размытие> <распространение> <цвет тени>;  
}
```

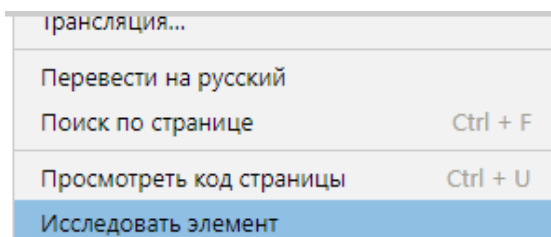
Замените "<горизонтальное смещение>", "<вертикальное смещение>", "<размытие>", "<распространение>" и "<цвет тени>" на соответствующие значения в каждом случае.

Помните, что поддержка теней и их настройка может различаться в различных браузерах, поэтому всегда лучше проводить тестирование на разных платформах и устройствах, чтобы убедиться, что тени выглядят правильно на всех устройствах.

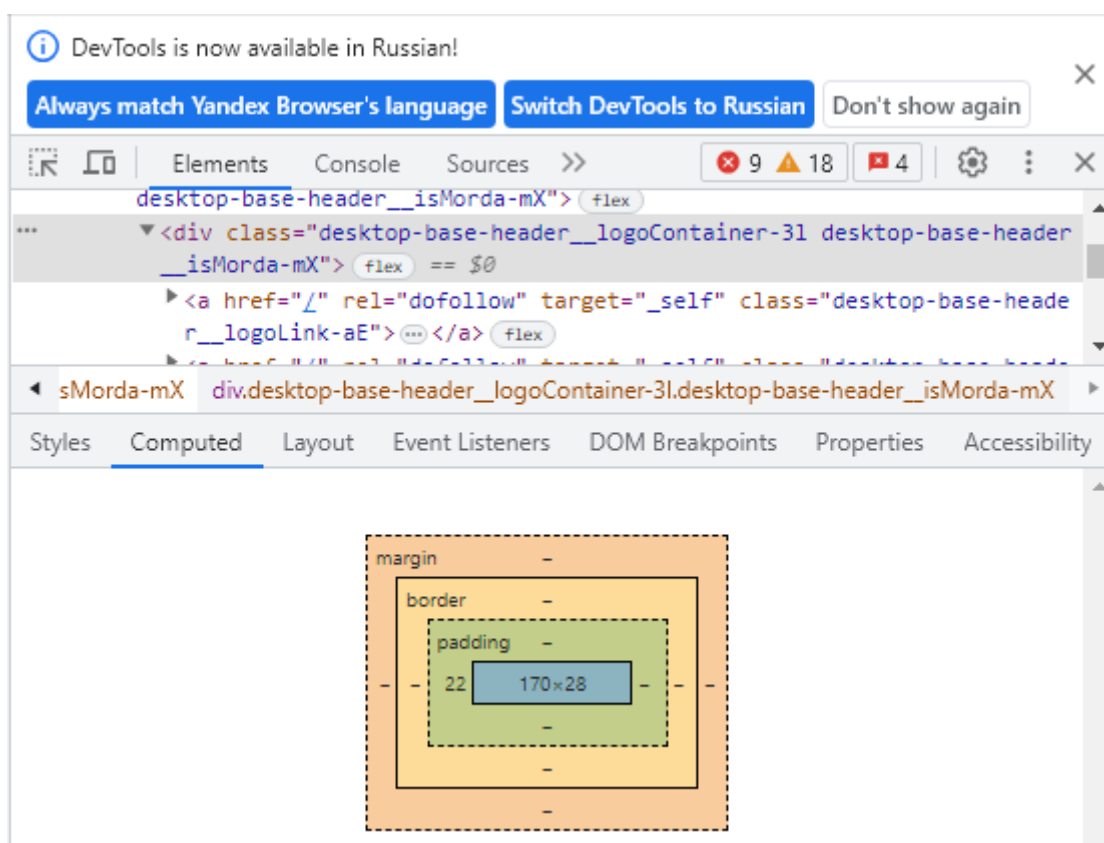
4. Работа с блочной моделью.

Для любого блочного элемента можно посмотреть визуализированный вид

блока с настройками. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на окне браузера и в появившемся меню выбрать пункт «Исследовать элемент».



На вкладке Elements можно выбрать любой блок, а в окне ниже, во вкладке Computed будет представлена блочная модель элемента со всеми отступами.



Модифицируем ранее написанный код.

```
.button {  
    display: inline-block;  
    padding: 10px 20px;  
    margin-top: 10px;  
    margin-bottom: 15px;  
    margin-left: 20px;  
    margin-right: 25px;  
    background-color: #4CAF50;  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
}
```

```

border-radius: 5px;
}

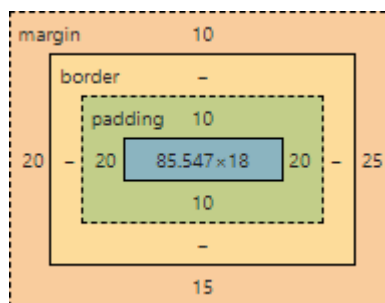
.button:hover {
background-color: #45a049;
}

.button:active {
background-color: #3d8b40;
}

```

В данном примере мы создали ссылку, которая стилизована под кнопку с помощью CSS. Задали ей определенные отступы (padding и margin), цвет фона (background-color), цвет текста (color), подчеркивание текста (text-decoration), а также скругления углов (border-radius).

При просмотре блочной модели можно увидеть введенные отступы.



5. Стилизация таблиц.

Рассмотрим один из примеров применения стилей CSS для приведения таблицы в необходимый для представления вид. Для примера сформируем таблицу, общий вид которой приведён ниже.

Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
Ячейка 4	Ячейка 5	Ячейка 6

HTML разметка.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

```

```

    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>Заголовок 1</th>
            <th>Заголовок 2</th>
            <th>Заголовок 3</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Ячейка 1</td>
            <td>Ячейка 2</td>
            <td>Ячейка 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Ячейка 4</td>
            <td>Ячейка 5</td>
            <td>Ячейка 6</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

```

Пример кода CSS для стилизации таблицы.

```

/* Стилизация всей таблицы */
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
}

/* Стилизация заголовков таблицы */
th {
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
    text-align: left;
}

/* Стилизация ячеек таблицы */
td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}

```

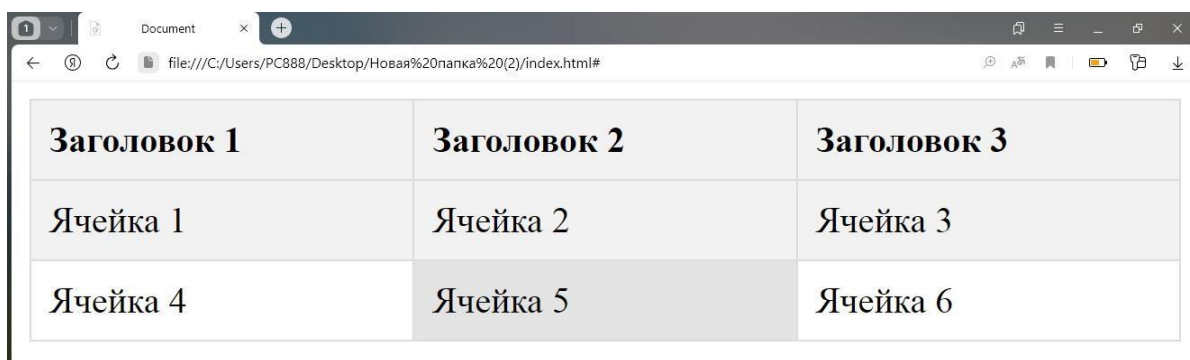
```

/* Альтернативная стилизация строк таблицы */
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2;
}

/* Стилизация при наведении на ячейки */
td:hover {
    background-color: #e4e4e4;
}

```

В итоге выполнения получим.



Заголовок 1	Заголовок 2	Заголовок 3
Ячейка 1	Ячейка 2	Ячейка 3
Ячейка 4	Ячейка 5	Ячейка 6

Эти стили добавляют рамки, задний фон и отступы для заголовков и ячеек таблицы. Они также добавляют альтернативный фон для каждой второй строки таблицы и изменяют цвет фона при наведении на ячейки. Это только пример, и вы можете настраивать стилизацию таблицы по своему усмотрению.

Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы

1. К самостоятельной работе с ПЭВМ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Пользователи ПЭВМ должны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

3. При работе с ПЭВМ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

— электромагнитные излучения видеомониторов (видимые и невидимые, ионизирующие и неионизирующие);

— поражение электрическим током при работе на оборудовании без защитного заземления;

— зрительное утомление, а также неблагоприятное воздействие на зрение мерцаний символов и фона при неустойчивой работе видеомонитора, нечетком изображении на экране.

4. При работающем видеомониторе расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6-0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана или 2/3 его высоты.

5. В случае возникновения у пользователей зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время работы с ПЭВМ, сделать перерыв для отдыха или сменить деятельность на другую (без использования ПЭВМ).

6. В случае появления неисправности в работе ПЭВМ немедленно сообщить об этом преподавателю или ответственному за компьютерный класс лицу. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

7. Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре немедленно доложить преподавателю и действовать по его указанию.

8. О каждом происшествии немедленно сообщать заведующему кафедрой. Работа в компьютерном классе должна быть прекращена.

Цель работы

Рассмотреть возможности CSS по графическому оформлению элементов WEB-страницы.

Рабочее задание

Задача 1.

Разработайте произвольную HTML страницу (можно использовать из предыдущих работ) и примените к её элементам подключение с использованием всех рассмотренных селекторов. При подключении достаточно изменить значение одного любого атрибута.

Задача 2.

Создать три ссылки и применяя CSS стилизовать их под кнопки. Кнопки должны иметь привлекательный дизайн. Задача включает в себя следующие требования:

1. Стилизация ссылки:

- Цвет текста ссылки должен быть контрастным с фоном, чтобы было легко читать текст.

- При наведении на ссылку должно происходить изменение цвета текста или фона, чтобы пользователь понимал, что ссылка активна. Также в одном из случаев необходимо использовать тени и изменение геометрического размера. Примените для оформления округление углов.

- При клике на ссылку также должно происходить изменение цвета фона или текста, чтобы пользователь мог понять, что ссылка активирована и на не происходит воздействие.

2. Дополнительные стилевые элементы (также необходимо приметь):

- Ссылка может иметь декоративные элементы, такие как подчеркивание или стрелка, чтобы привлечь внимание пользователя.

- Размер, шрифт и стиль текста могут быть изменены, чтобы соответствовать общему стилю страницы.

Задача 3.

Требуется создать привлекательный дизайн таблицы, состоящей из семи строк и четырех столбцов, используя CSS.

Формулировка задачи включает следующие компоненты:

1. Описание таблицы. Необходимо создать таблицу с семью строками и четырьмя столбцами.

2. Размеры таблицы. Требуется определить размеры таблицы, чтобы она была достаточно большой, чтобы вместить все данные, при этом не занимала слишком много места на странице.

3. Оформление заголовков столбцов. Необходимо добавить стили для заголовков столбцов таблицы, чтобы выделить их отдельный цветом фона и шрифтом, что позволит легче читать заголовки.

4. Оформление заголовков строк. Также требуется добавить стили для заголовков строк таблицы, чтобы их было легче отличать от обычных ячеек.

5. Оформление строк. Нечётные и чётные строки должны быть оформлены в своём собственном стиле (цвет строки, цвет текста, шрифт и т.д.), чтобы они были легко заметны и не сливались при просмотре.

6. Разделители столбцов и строк. Необходимо добавить стили для разделителей столбцов и строк таблицы, чтобы они были видны, но не отвлекали от содержимого.

7. Оформление курсора при наведении. При наведении на ячейки таблицы требуется изменить стиль курсора, чтобы пользователю было понятно, что они являются интерактивными элементами.

8. Дополнительные стили. Можно добавить дополнительные стили, например, изменить цвет фона таблицы или шрифта, добавить тени или градиенты, чтобы сделать дизайн более привлекательным и уникальным.

9. Дополнительно. Используйте возможность округления углов строк, столбцов и ячеек.

Примеры решений могут включать использование таких свойств CSS как background-color, font-size, border, width, height, text-align, cursor, и других, чтобы создать красивый и функциональный дизайн таблицы.

Задача 4. Создание информационного блока платформы для публикации контента.

Необходимо создать красивый дизайн информационного блока платформы для публикации контента включающего фотографии (рисунки, анимацию, видео), текст описывающий краткое содержание, ссылки для перехода на страницу с развёрнутым описанием статьи.

Примерный вариант оформления можно посмотреть на сайте dzen.ru или на любом другом аналогичном сайте.

Также необходимо сформировать страницу со статьёй. Дизайн должен улучшить восприятие информации и повысить привлекательность статьи. Важно, чтобы дизайн был эстетически приятным. Требуется подобрать шрифты, размеры и цвета текста, а также использовать различные стили и акценты, чтобы выделить некоторые части текста.

Необходимо учесть читабельность текста и его легкость восприятия, поэтому выбор шрифтов и их размеров должен быть обдуманным и сочетаться с остальными элементами дизайна.

Также необходимо учесть формат, в котором будет представлен текст: например, дизайн страницы, размещение отрывков текста относительно друг друга и общего макета страницы.

Пример информационного блока приведён на рисунке 1.

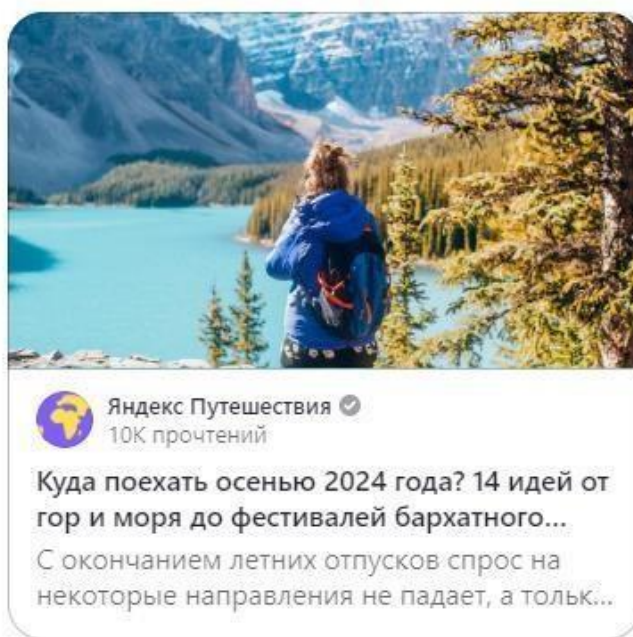


Рисунок 1 - Пример информационного блока

Примет фрагмента оформления страницы со статьёй поведён на рисунке 2.

Куда поехать осенью 2024 года? 14 идей от гор и моря до фестивалей бархатного сезона

10K прочтений · 28 августа

С окончанием летних отпусков спрос на некоторые направления не падает, а только продолжает расти. В некоторые места отправляются именно осенью, ведь там природа рисует свои пейзажи, создавая особую атмосферу красоты. Кроме того, сезону свойственна более мягкая погода по сравнению с летним периодом, поэтому можно наслаждаться прогулкой по местным достопримечательностям без жары. Бонусом станут и местные празднования.



Рисунок 2 - Пример информационного блока

Задача 5. Стилизация формы.

Создать стильную и удобную форму регистрации для сайта/приложения, соответствующую общей стилистике проекта.

1. Определение стиля. Провести анализ существующих стилей (логотип, цветовая палитра, шрифты, изображения) для определения общей стилистики проекта. Выбрать подходящий стиль оформления формы регистрации (минималистичный, современный, ретро, футуристический и т.д.). Определить основную цветовую палитру, шрифты, используемые элементы дизайна.

2. Структура и функциональность. Определить поля формы регистрации (имя, фамилия, email, пароль, подтверждение пароля и т.д.). В качестве примера можете повторить регистрационные формы с известных вам сайтов. Продумать логику и порядок размещения полей для обеспечения удобства заполнения. Предусмотреть наличие кнопок "Регистрация", "Войти" и "Забыли пароль?". Обеспечить возможность визуального выделения обязательных полей.

3. Визуальное оформление. Создать привлекательный и запоминающийся дизайн формы (можно повторить известный вам). Выбрать шрифты и цвета, которые будут контрастировать друг с другом, но при этом сочетаться с общей

стилистикой проекта. Применить визуальные эффекты (например, плавные переходы, анимации, градиенты) для улучшения пользовательского опыта. Оптимизировать дизайн для разных размеров экранов (мобильные устройства, планшеты, компьютеры).

4. Тестирование и отладка. Провести тестирование формы на разных устройствах и браузерах. Убедиться в корректной работе всех элементов формы, кнопки, анимации и переходы. Внести необходимые коррективы и улучшения на основе результатов тестирования.

Задача 6. Создание вертикального и горизонтального меню навигации.

Создать вертикально расположенное меню с возможностью выделения активного пункта (того пункта над которым находится указатель мыши). После этого задания создайте горизонтально расположенное меню (допускается выполнить задачу на одной странице).

HTML разметка:

Вертикальное меню должно быть реализовано с помощью HTML-элемента `<div>`. Элементы меню должны быть представлены ссылками `<a>`. Ссылки можно брать из приведённого примера.

```
<body>
  <div>
    <a href="https://edu.donstu.ru/">Главная</a>
    <a href="https://edu.donstu.ru/Dek/Default.aspx">О нас</a>
    <a href="https://edu.donstu.ru/Plans/">Услуги</a>
    <a href="https://edu.donstu.ru/WebApp/#/Rasp/List">Контакты</a>
  </div>

  <div style="margin-left: 220px; padding: 20px;">
    <h1>Содержание</h1>
    <p>Здесь будет контент.</p>
  </div>
</body>
```

CSS код:

Необходимо написать CSS код который будет нижеперечисленным требованиям.

Меню должно быть зафиксировано с левой стороны экрана, также должно иметь ширину 200 пикселей и высоту, занимающую всю высоту экрана.

Стиль элементов меню может быть оформлен с произвольными цветовыми параметрами и отступами.

При наведении курсора на элемент меню, элемент должен изменять своё отображение, чтобы пользователю было понятно что он готов его выбрать.

Изменение можно показывать цветом фона, шрифта, геометрического размера, добавлением подсветки по контуру и т.д.

Пример вертикального меню навигации представлен на рисунке 3.

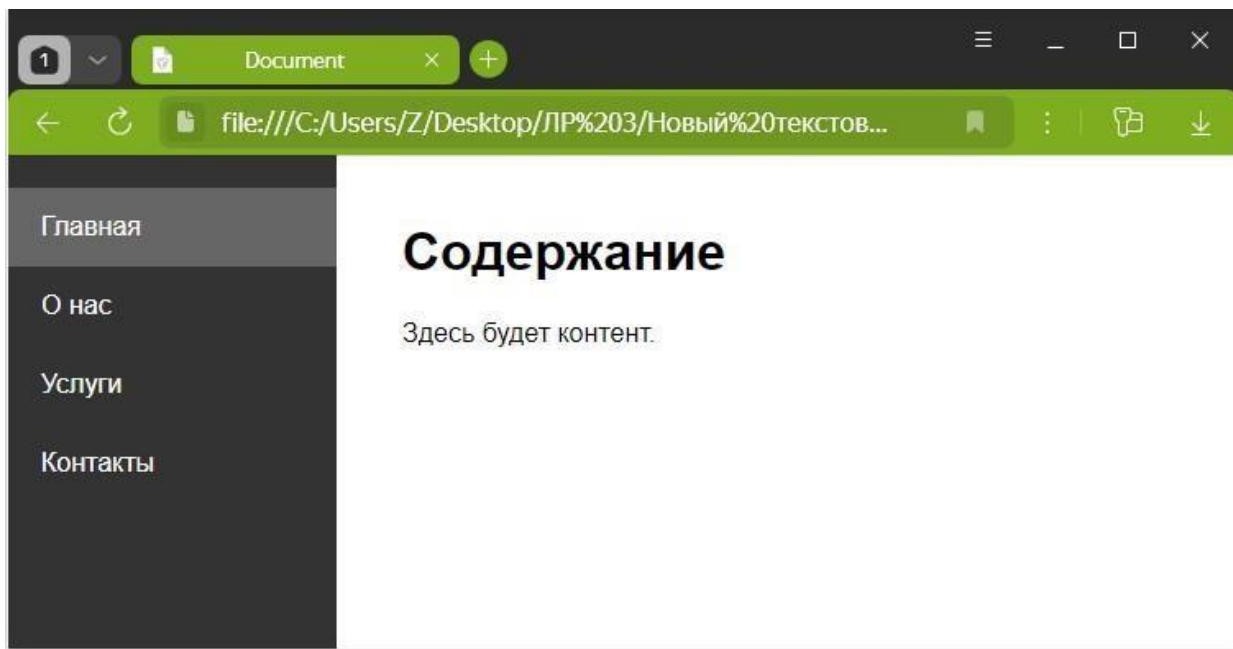


Рисунок 3 – Пример меню

Общие положения

Трудоёмкость занятия 4 академических часа.

За это время студенты должны выполнить работу, подготовить отчёт по лабораторной работе и представить его преподавателю.

Требования к отчету по результатам выполнения лабораторной работы.

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc. При необходимости, по указанию преподавателя, работа должна быть распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: должность, преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- краткие теоретические сведения;
- код выполнения задачи, с необходимыми комментариями и пояснениями;
- выводы.

Образец титульного листа приведён в приложении А.

Прибывая на защиту выполненной работы, студент, должен представить преподавателю правильно оформленный отчёт и работоспособный код выполненного задания, содержащий необходимые комментарии кода.

Защита проводится путём собеседования по выполненному заданию и контрольным вопросам.

Материально-техническое обеспечение работы

Для выполнения работы необходим компьютерный класс оснащённый персональными ПК работающими под управлением операционной системы Windows 7 и выше. Свободные аппаратные ресурсы: от 500 МБ RAM и от 3 ГБ места на диске.

Порядок выполнения работы

Рассмотрение вопросов:

1. Виды стилей и их применение.
2. Примеры стилового оформления ссылки в виде кнопки.
3. Настройка теней.
4. Работа с блочной моделью.
5. Стилизация таблиц.
6. Отчитаться по результатам выполненной работы.

Контрольные вопросы

1. Что такое CSS, и какую роль играет в веб-разработке?
2. Какие основные селекторы применяются в CSS?
3. Какие различия между классами и ID-селекторами?
4. Как можно добавить стили к HTML-элементу с помощью встроенного (inline) CSS?
5. Что такое каскадность в CSS?
6. Какие способы включения CSS в HTML-файлы вы знаете?
7. Что такое приоритет стилей в CSS, и какие факторы влияют на приоритетность?
8. Каким образом можно унаследовать стили в CSS?
9. Что такое псевдоэлементы в CSS, и для чего они используются?
10. Какие свойства можно использовать для изменения расположения элементов на странице (layout)?
11. Что такое flexbox, и какие основные свойства он предоставляет для создания адаптивной вёрстки?
12. Каким образом можно создавать анимации с использованием CSS?
13. Как изменить фоновое изображение элемента с помощью CSS?

14. Как управлять размерами элементов с помощью CSS?
15. Какие свойства CSS можно использовать для управления отображением текста на странице?
16. Что такое градиенты в CSS, и как использовать их для создания фонов?
17. Как создать ссылки внутри текста с использованием CSS?
18. Как изменить внешний вид элемента при наведении курсора с помощью CSS?
19. Как управлять прозрачностью элемента в CSS?
20. Как можно добавить иконки на вашу веб-страницу с помощью CSS?

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Е.А. Ревякина. WEB-программирование: методические указания: метод. Указания. Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

КАФЕДРА «Кибербезопасность информационных систем»

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТИЛЕВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
WEB-СТРАНИЦ**

Отчёт

по выполнению лабораторной работы № 3
по дисциплине

«Web-программирование»

Учебная группа: ВИ-41

Вариант: 01

Выполнил: студент Иванов И.И.

Проверил: доцент Сосновский И.А

Ростов-на-Дону

20__